MMD3001 Inferencia Estadística
Profesor: David Sossa A.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 2: Método Delta

P1. Una variable aleatoria geométrica se define como

$$X = \text{número de ensayos consecutivos de Bernoulli hasta obtener el primer éxito.}$$

Su función masa de probabilidad es

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \text{ para } k = 1, 2, 3, \ldots,$$

donde p es la probabilidad de éxito de los ensayos de Bernoulli que lo componen. Recuerde también que $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$ y $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria cuya distribución de probabilidad es la distribución Geométrica con parámetro $p \in (0,1)$ y denote por $\bar{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ la media muestral.

a) Demuestre que $\frac{\sqrt{n}(p\bar{X}_n - 1)}{\sqrt{1-p}}$ converge en distribución a la variable aleatoria normal estándar $\mathcal{N}(0,1)$.
Sol: Como $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$ y $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$, entonces se tiene que $\mathbb{E}(\bar{X}_n) = \frac{1}{p}$ y $Var(\bar{X}_n) = \frac{1-p}{np^2}$. Por el teorema del límite central:

$$\frac{\bar{X}_n - \frac{1}{p}}{\sqrt{\frac{1-p}{np^2}}} = \frac{\sqrt{n}(p\bar{X}_n - 1)}{\sqrt{1-p}} \xrightarrow[n\to\infty]{(d)} \mathcal{N}(0,1).$$

b) Para $t > 0$, sea I_t el intervalo

$$I_t = \left[\frac{1}{\bar{X}_n} - \frac{t\sqrt{1-p}}{\sqrt{n}\bar{X}_n}, \frac{1}{\bar{X}_n} + \frac{t\sqrt{1-p}}{\sqrt{n}\bar{X}_n}\right].$$

Pruebe que

$$\mathbb{P}[I_t \ni p] \to 2\Phi(t) - 1, \quad n \to \infty,$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la distribución normal estándar.
Sol: Por el inciso a) se tiene que

$$\mathbb{P}\left[\left|\frac{\sqrt{n}(p\bar{X}_n - 1)}{\sqrt{1-p}}\right| \leq t\right] \to \mathbb{P}[|Z| \leq t] = 2\mathbb{P}(Z \leq t) - 1.$$

Notemos que

$$\left|\frac{\sqrt{n}(p\bar{X}_n - 1)}{\sqrt{1-p}}\right| \leq t \Leftrightarrow p \in I_t := \left[\frac{1}{\bar{X}_n} - \frac{t\sqrt{1-p}}{\sqrt{n}\bar{X}_n}, \frac{1}{\bar{X}_n} + \frac{t\sqrt{1-p}}{\sqrt{n}\bar{X}_n}\right].$$

Así,

$$\mathbb{P}[I_t \ni p] \xrightarrow[n\to\infty]{} \mathbb{P}(|Z| \leq t) = 2\Phi(t) - 1,$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ y $\Phi(\cdot)$ su función de distribución acumulada.

c) En la práctica, deseamos ser capaces de definir un intervalo lo mas pequeño posible cuya expresión no dependa en el valor desconocido p. Usando las preguntas previas, halle el valor de t tal que el intervalo I_t contiene a p con probabilidad de al menos 90 % cuando n crece al infinito. Denote por t_0 a este valor.

Sol: Debemos tomar

$$2\Phi(t_0) - 1 = 0,9 \Rightarrow \Phi(t_0) = 0,95.$$

Por tabla de la distribución normal estándar encontramos $t_0 = 1,65$.

d) Acotando apropiadamente la función $p \in (0,1) \mapsto \sqrt{1-p}$, obtenga un intervalo J_1 a partir de I_{t_0} de modo que J_1 contenga a p con una probabilidad de al menos 90 % cuando n va al infinito.

Sol: Como $\sqrt{1-p}$ es decreciente, estará siempre acotada por arriba por 1 para todo $p \in (0,1)$. Es decir, $\sqrt{1-p} \leq 1$ para todo $p \in (0,1)$. Usando esta cota en I_{t_0} obtenemos el intervalo

$$J_1 := \left[\frac{1}{\bar{X}_n} - \frac{t}{\sqrt{n}\bar{X}_n}, \frac{1}{\bar{X}_n} + \frac{t}{\sqrt{n}\bar{X}_n}\right].$$

e) Demuestre que si se reemplaza p por $\frac{1}{\bar{X}_n}$ en la expresión I_{t_0}, se obtendrá un intervalo J_2 que contiene p con una probabilidad yendo a 90 % cuando n va a infinito.

Sol: Sea $\hat{p}_n := \frac{1}{\bar{X}_n}$. Sabemos que por la LGN $\bar{X}_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} \frac{1}{p}$. Tomando el mapeo continuo $f(\theta) = \frac{1}{\theta}$ tenemos por el teorema del mapeo continuo $f(\bar{X}_n) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} f(\frac{1}{p})$ lo que significa que $\hat{p}_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} p$. Por otra parte, por el TLC tenemos

$$\frac{p}{\sqrt{1-p}}\sqrt{n}(\bar{X}_n - \frac{1}{p}) \xrightarrow[n\to\infty]{(d)} \mathcal{N}(0,1) \Rightarrow \sqrt{n}(\bar{X}_n - \frac{1}{p}) \xrightarrow[n\to\infty]{(d)} \mathcal{N}(0, \frac{1-p}{p^2}).$$

Por el método Delta tenemos que

$$\sqrt{n}(f(\bar{X}_n) - f(\frac{1}{p})) \xrightarrow[n\to\infty]{(d)} \mathcal{N}(0, (f'(\frac{1}{p}))^2 \frac{1-p}{p^2})$$

Lo que significa que

$$\sqrt{n}(\hat{p}_n - p) \xrightarrow[n\to\infty]{(d)} \mathcal{N}(0, p^2(1-p)) \Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{p\sqrt{1-p}}(\hat{p}_n - p) \xrightarrow[n\to\infty]{(d)} \mathcal{N}(0,1).$$

Consideremos $h(\theta) = \frac{p\sqrt{1-p}}{\theta\sqrt{1-\theta}}$. Como $\hat{p}_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} p$ entonces $h(\hat{p}_n) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} h(p) = 1$. Esto significa $\frac{p\sqrt{1-p}}{\hat{p}_n\sqrt{1-\hat{p}_n}} \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 1$. Así, por el teorema de Slutsky obtenemos que

$$\frac{p\sqrt{1-p}}{\hat{p}_n\sqrt{1-\hat{p}_n}} \frac{\sqrt{n}}{p\sqrt{1-p}}(\hat{p}_n - p) \xrightarrow[n\to\infty]{(d)} \mathcal{N}(0,1)$$

de donde

$$\frac{\sqrt{n}}{\hat{p}_n\sqrt{1-\hat{p}_n}}(\hat{p}_n - p) \xrightarrow[n\to\infty]{(d)} \mathcal{N}(0,1).$$

Entonces, para n grande tenemos

$$\mathbb{P}\left[\left|\frac{\sqrt{n}}{\hat{p}_n\sqrt{1-\hat{p}_n}}(\hat{p}_n - p)\right| \leq t_0\right] \geq 0,9.$$

Esto da el intervalo

$$\left[\hat{p}_n - \frac{t_0\hat{p}_n\sqrt{1-\hat{p}_n}}{\sqrt{n}}, \hat{p}_n + \frac{t_0\hat{p}_n\sqrt{1-\hat{p}_n}}{\sqrt{n}}\right].$$

Recordando que $\hat{p}_n = \frac{1}{\bar{X}_n}$ tenemos

$$J_2 = \left[\frac{1}{\bar{X}_n} - \frac{t_0\sqrt{1-\frac{1}{\bar{X}_n}}}{\sqrt{n}\bar{X}_n}, \frac{1}{\bar{X}_n} + \frac{t_0\sqrt{1-\frac{1}{\bar{X}_n}}}{\sqrt{n}\bar{X}_n}\right]$$

P2. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra i.i.d. de una variable aleatoria Bernoulli con parámetro $p \in (0,1)$. Sea $\bar{X}_n$ el promedio muestral.

a) Recuerde que el logit de p se define como $\text{logit}(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right)$. Use el método delta para obtener la distribución asintótica de $\text{logit}(\bar{X}_n)$.

Sol: Sea $X_1, \ldots, X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$ i.i.d. Entonces

$$\mathbb{E}[X_i] = p, \qquad \text{Var}(X_i) = p(1-p).$$

Por el TCL:

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - p) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, p(1-p)).$$

Definimos la función $g(x) = \log\left(\frac{x}{1-x}\right)$, luego

$$g'(x) = \frac{1}{x(1-x)}.$$

Aplicamos el método delta,

$$\sqrt{n}\left(g(\bar{X}_n) - g(p)\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0,\ (g'(p))^2\, p(1-p)\right).$$

$$(g'(p))^2\, p(1-p) = \frac{1}{p^2(1-p)^2}\, p(1-p) = \frac{1}{p(1-p)}.$$

$$\sqrt{n}\left(\log\left(\frac{\bar{X}_n}{1-\bar{X}_n}\right) - \log\left(\frac{p}{1-p}\right)\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{p(1-p)}\right).$$

b) A partir del resultado anterior, construya un intervalo de confianza asintótico para $\text{logit}(p)$, válido cuando n es grande.

Sol: Del resultado anterior se tiene que

$$\sqrt{n \cdot p(1-p)}\left(\text{logit}(\bar{X}_n) - \text{logit}(p)\right) \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Ahora consideremos la función $h(p) = \sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{p(1-p)}}$, tenemos por **LGN**, $\bar{X}_n \xrightarrow{p} p$, y por el **teorema de la función continua**:

$$\bar{X}_n(1-\bar{X}_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} p(1-p) \implies h(p_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$$

Aplicando el teorema de Slutsky, se tiene que (multilplicamos por h y hacemos tender a infinito):

$$\sqrt{n\,\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}\,\big(\operatorname{logit}(\bar{X}_n) - \operatorname{logit}(p)\big) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$$

Finalmente para un nivel $1-\alpha$:

$$\mathbb{P}\left(\left|\sqrt{n\,\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}\,\big(\operatorname{logit}(\bar{X}_n) - \operatorname{logit}(p)\big)\right| \leq z_{\alpha/2}\right) \to 1-\alpha$$

Despejando $\operatorname{logit}(p)$, el intervalo de confianza asintótico al nivel $1-\alpha$ es:

$$\operatorname{logit}(\bar{X}_n) \;\pm\; \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n\,\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}}$$